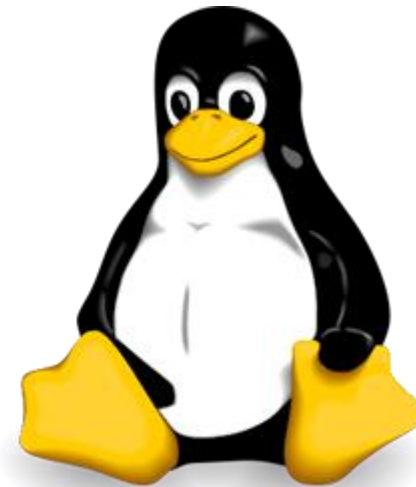


Sistemas Operacionais - Lic. Comp. 6º N



O que é Sistema Operacional (SO)?

Definição técnica - Sistema Operacional (SO)

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: É um programa que atua como **intermediário** entre o usuário de um **computador** e o **hardware**, com o objetivo de fornecer um **ambiente no qual o usuário** possa executar programas de forma **conveniente e eficiente**.

Segundo Tanenbaum: O SO desempenha duas funções básicas e essenciais: atuar como uma **máquina estendida (apresentando ao usuário uma abstração mais simples do hardware)** e como um **gerente de recursos (controlando a alocação de CPU, memória e dispositivos)**.

Definição Simples

O Sistema Operacional é o "cérebro invisível" do computador. É o software principal que começa a rodar assim que você liga a máquina, garantindo que o hardware (peças físicas) entenda o que os aplicativos e você (usuário) desejam fazer.



Analogia: "O Gerente do Restaurante"



Quais Objetivos e Funções do SO?

Definição Técnica - Objetivos e Funções do SO

- . **Machado e Maia:** É um conjunto de rotinas que gerencia o acesso aos recursos e provê uma interface para o usuário.
- . **Tanenbaum:** Atua como uma **máquina estendida**, oferecendo abstrações simples, e como um **gerente de recursos**, controlando a alocação de processadores, memórias e dispositivos.

Definição Simples

O Sistema Operacional serve para que você **não precise ser um engenheiro eletrônico** para usar o computador. Ele facilita sua vida (**interface amigável**) e **organiza a bagunça** (gerencia o que cada programa está usando).



Analogia: "O Gerente de Escritório"

Painel 1: ORGANIZANDO O HARDWARE: Quem usa a impressora primeiro para não embolar o papel.



Painel 2: GERENCIANDO A MEMÓRIA: Garantindo que um funcionário não mexa nas gavetas (memória) do outro.



Painel 3: INSTALAÇÃO E INFRAESTRUTURA: Entrega ferramentas prontas para os funcionários trabalharem sem que eles precisem montar a mesa ou instalar a luz.



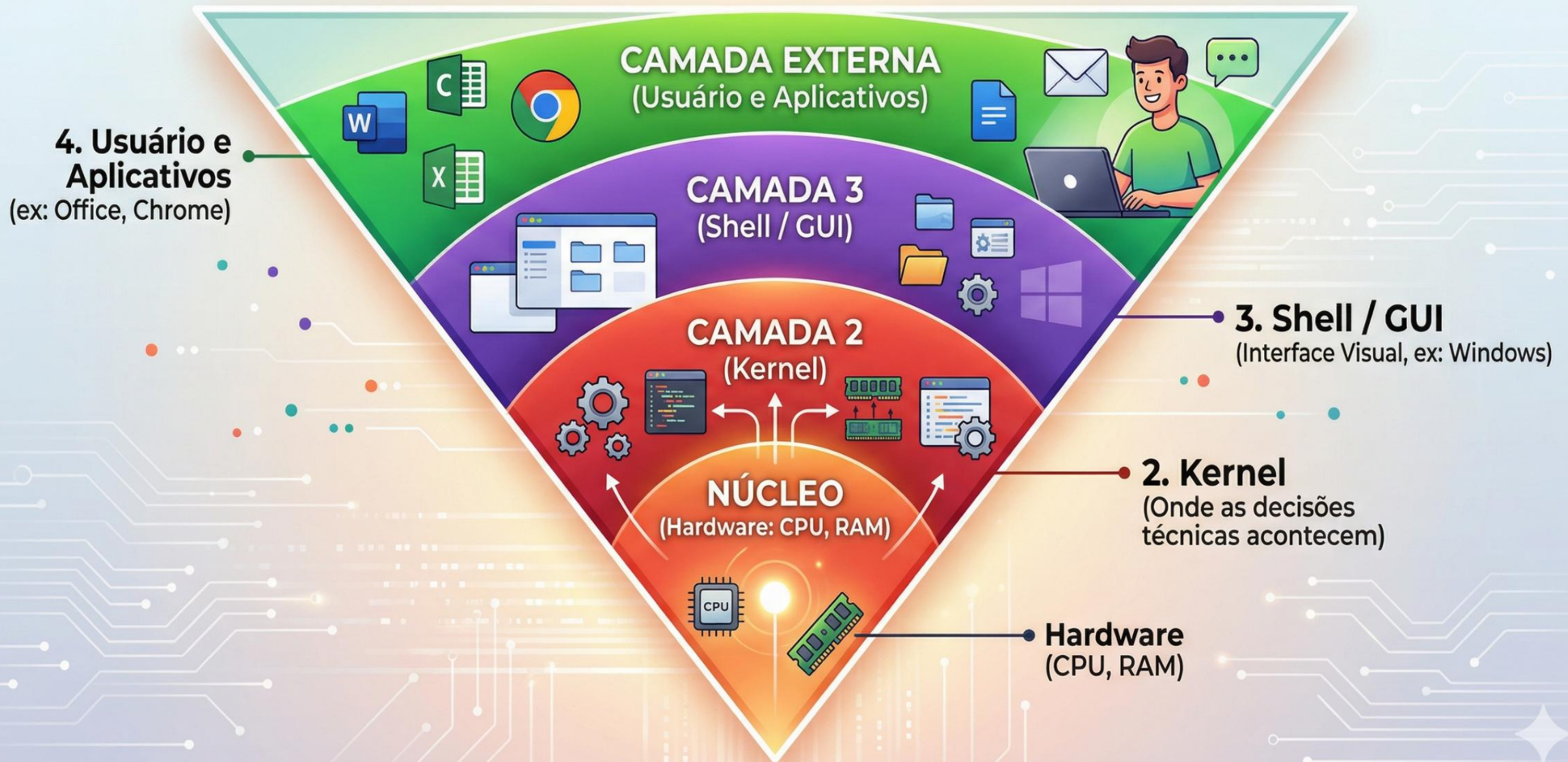
Arquitetura e Camadas (Níveis de Abstração)

Definição Técnica - Arquitetura e Camadas

- . Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: Um sistema computacional pode ser dividido em quatro componentes: o hardware, o sistema operacional, os programas aplicativos e os usuários.
- . Segundo Machado e Maia: A arquitetura do SO é organizada em níveis ou camadas, onde cada nível provê serviços ao nível superior e utiliza as funções do nível imediatamente inferior.

DIAGRAMA DE CAMADAS DO SISTEMA OPERACIONAL

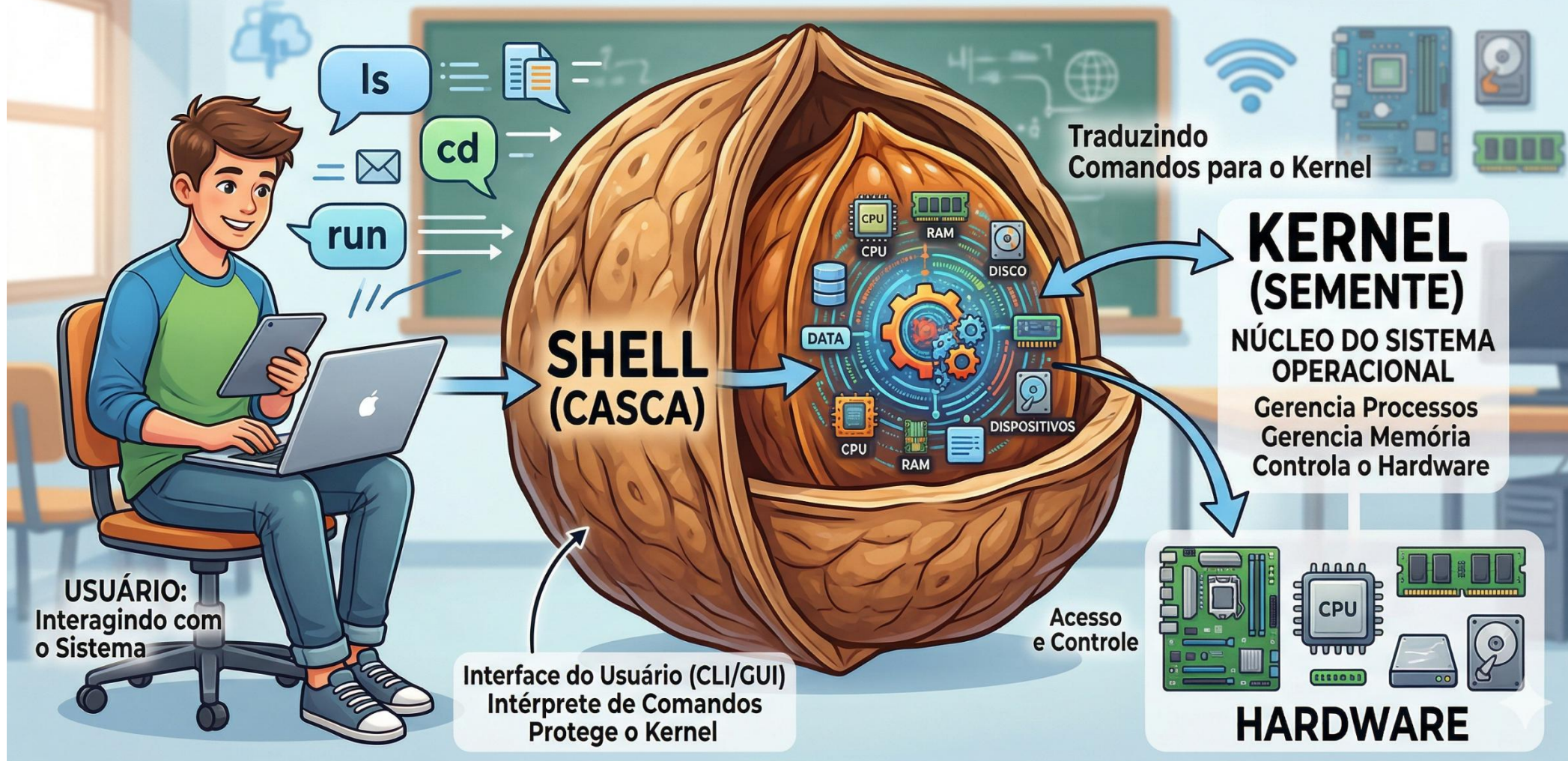
(Pirâmide Invertida / Círculos Concêntricos)



Definição Técnica

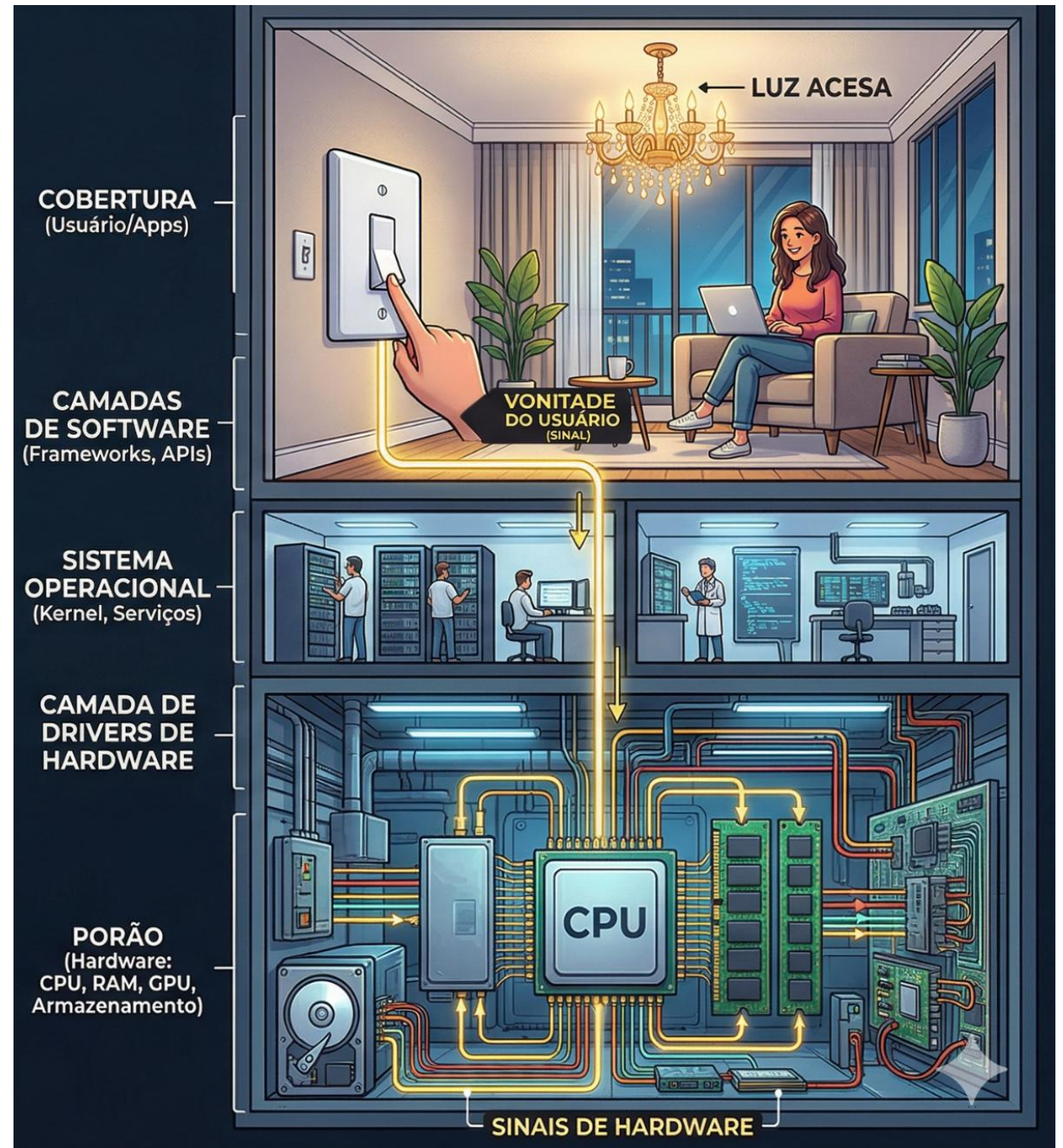
- . **Kernel (Núcleo):** gerencia diretamente os recursos de **hardware**, como **CPU e memória**, e é responsável pela **segurança e isolamento** entre processos.
- . **Shell (Interpretador de Comandos):** Shell como uma interface que permite ao usuário solicitar **serviços específicos ao Kernel**, podendo ser uma linha de **comando (CLI)** ou uma **interface gráfica (GUI)**.

SISTEMAS OPERACIONAIS: A ANALOGIA DA NOZ



Definição Simples

As **camadas** são os "andares" intermediários que levam sua vontade até o porão (Hardware) de forma organizada.



Programa vs. Processo

Definição Técnica - Programa vs. Processo

Segundo Tanenbaum: Um processo é uma **abstração de um programa em execução**, que inclui o programa, seus dados e seus recursos (como memória e arquivos abertos).

Segundo Machado e Maia: O processo é a **unidade básica de trabalho em um sistema operacional**, consistindo em um ambiente onde um programa é executado.

Definição Simples

Um Programa é um arquivo "morto" ou estático guardado no seu HD ou SSD (como uma foto ou um instalador). Um Processo é esse programa "vivo" ou dinâmico, ocupando espaço na memória RAM e sendo processado pela CPU.



Analogia: "A Receita de Bolo"

O PROGRAMA (O PROGRAM)



O Programa é a Receita escrita no livro.

- **ESTÁTICO (STATIC)**
- **NÃO OCUPA A COZINHA**
(DOES NOT OCCUPY THE KITCHEN)
- **PODE FICAR GUARDADO POR ANOS**
(CAN BE STORED FOR YEARS)

O PROCESSO: O ATO DE FAZER O BOLO

INÍCIO DA
EXECUÇÃO

COZINHEIRO 1
(CPU 1)

COZINHEIRO 1
(CPU 1)

COZINHEIRO 2
(CPU 2)

BATEDEIRA
E FORNO 2
(HARDWARE 2)

INGREDIENTES
(DADOS NA RAM)

BOLO A
(PROCESSO 1)

BOLO B
(PROCESSO 2)

BATEDEIRA
E FORNO 2
(HARDWARE 2)

- **ATIVO, DINÂMICO**
- **OCUPA A COZINHA**
- **EM EXECUÇÃO**

Nota didática: Você pode ter uma única receita (Programa), mas pode fazer dois bolos ao mesmo tempo (Dois Processos distintos).

O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Definição Técnica - O Ciclo de Vida (Estados) de um Processo

Segundo Silberschatz, Galvin e Gagne: À medida que um processo é executado, ele muda de estado.

Os estados principais são:

- **Novo** (sendo criado)
- **Pronto** (esperando CPU)
- **Executando** (instruções sendo processadas)
- **Espera** (aguardando evento/ES)
- **Encerrado** (finalizou).

Definição Simples

Imagine o processo como uma pessoa tentando resolver tarefas. Ele pode estar "trabalhando" (Executando), "na fila esperando sua vez" (Pronto) ou "parado esperando um telefonema para continuar" (Espera).



Analogia: "A Fila do Banco"



Resumo

O Sistema Operacional: É o componente que gerencia o hardware e fornece métodos de acesso e uma interface para o usuário e seus aplicativos.

O Processo: É a unidade fundamental de trabalho do sistema, consistindo em um conceito de programa em execução que utiliza recursos como CPU e memória.

Arquitetura: O sistema é organizado em camadas (Kernel e Shell) para garantir que a análise de desempenho e a segurança sejam mantidas enquanto o usuário interage com a máquina

Analogia: "O Roteiro vs. O Filme"

ANALOGIA DO SISTEMA OPERACIONAL: O ROTEIRO vs. O FILME

